

桑种质资源 ITS 序列与系统进化分析

陈仁芳^{1,2}, 余茂德², 刘秀群¹, 陈龙清¹

(¹ 华中农业大学园艺林学学院/园艺植物生物学教育部重点实验室, 武汉 430070; ² 西南大学生物技术学院/农业部蚕桑学重点开放实验室, 重庆 400715)

摘要: 【目的】分析桑 ITS 序列, 为桑系统位置、进化关系、DNA 指纹鉴别、育种亲本选择提供分子生物学依据。【方法】利用收集的 73 份桑资源, 总 DNA 提取, PCR 扩增, 测序, 并从 GenBank 下载桑科 Moraceae, 桑属 *Morus* ITS 序列, 软件分析 ITS 长度、变异位点、G+C 含量、遗传分歧、同源性百分比差异、系统位置与进化关系。【结果】获得 ITS 完整序列, 基本序列全长 576 bp, G+C 含量 59.55%。(ITS1: 174 bp, G+C 含量 61.49%, ITS2: 302 bp, G+C 含量 62.25%, 5.8S: 100 bp, G+C 含量 48.00%)。序列比对表明, 共 166 个变异位点, (ITS1: 100, ITS2: 66, 5.8S: 0), 一些变异位点有明显的种性特征, 可作为特异 DNA 指纹鉴别位点。最大遗传分歧 4.0, 山桑 (*M. bombycis*) 与其它栽培种遗传分歧 0.9—1.4。基于 ITS 桑系统位置, 在非洲硬木树 (*Milicia excelsa*, MEU93585) 与新西兰鹊肾树 (*Streblus glaber*, DQ499105) 之间, 与非洲硬木树 (MEU93585) 亲缘关系最近。MrBayes 分析, 新疆黑桑 (*M. nigra*), 北美默里桑 (*M. murrayana*, FJ605515) 最原始, 进化顺序为新疆黑桑, 北美默里桑→白桑 (*M. alba*)→华桑 (*M. cathayana*)→长穗桑 (*M. wittiorum*)。【结论】ITS 长度、G+C 含量、变异位点均可作桑种质资源 DNA 特异指纹鉴别的依据, 特别是碱基变异位点。桑属劳亚古陆 (Laurasia) 高纬度起源, 由北向南迁移。桑属可由地理分布间接反映系统进化关系。

关键词: 桑; ITS; 指纹鉴别; 进化关系

Analysis on the Internal Transcribed Spacers (ITS) Sequences and Phylogenetics of Mulberry (*Morus*)

CHEN Ren-fang^{1,2}, YU Mao-de², LIU Xiu-qun¹, CHEN Long-qing¹

(¹Key Laboratory of Horticultural Plant Biology, Ministry of Education/College of Horticulture and Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070; ²Key Sericultural Laboratory of Ministry of Agriculture/College of Biotechnology, Southwest University, Chongqing 400715)

Abstract: 【Objective】The phylogeny of mulberry (*Morus*) was investigated by using ITS sequences and it will provide useful information for mulberry breeding, germplasm DNA fingerprint identification, classification and evolution. 【Method】Seventy-three mulberry (*Morus*) resources were collected from different localities in China and sequenced ITS for all samples by sanger dideoxy method. Furthermore, other ITS sequences of Moraceae and *Morus* were also downloaded from GenBank and aligned with the sequences obtained in this study by Clustalx1.83c software. Then, the G+C content, divergence and similarity among sequences were analyzed by DNASTAR software. Finally, based on the ITS sequences, phylogenetic trees were reconstructed by PAUP Version4.0b10 and MrBayes softwares. 【Result】Seventy-three complete internal transcribed spacer (ITS) sequences of *Morus* were obtained. The length of *Morus* ITS sequences is 576 bp, and its G + C content is 59.55% (thereinto, ITS1:174 bp, G+C:61.49%, ITS2:302 bp, G+C:62.25%, 5.8S:100 bp, G+C:48.00%). It has 166 variable sites in total (thereinto, ITS1: 100, ITS2: 66, 5.8S: 0), some variable sites are species-specific and can be used as DNA molecular markers of mulberry (*Morus*) resources. The largest divergence is 4.0. Compared with the other cultivated species, the variation of *M. bombycis* is bigger, which has differences

收稿日期: 2009-10-16; 接受日期: 2010-01-29

基金项目: 教育部西南大学博士访学基金项目 (XN-00701)

作者简介: 陈仁芳, 副教授, 博士研究生。Tel: 13372679075; E-mail: crf55@163.com. 通信作者陈龙清, 教授, 博士。Tel: 13100633951; E-mail: chenlq0206@163.com

ranging from 0.9 to 1.4 to the others. Based on the ITS system position of *Morus*, *M. bombycis* is between *Milicia excelsa* (MEU93585) and *Streblus glaber* (DQ499105) and mulberry (*Morus*) and *Milicia excelsa* (MEU93585) have a closest relationship. In addition, Xinjiang *M. nigra* and North America *M. murrayana* (FJ605515) are the most primordial species. The evolutionary order of *Morus* is as *M. nigra* and *M. murrayana*→*M. alba*→*M. cathayana*→*M. wittiorum*. 【Conclusion】 ITS is suitable for phylogenetic analysis of *Morus*. The results of the length of ITS, the content of G+C%, and the variation sites have provide a molecular biological basis for the classification, phylogeny, DNA fingerprinting and cross breeding parentage choice of mulberry. *Morus* derived from Laurasia move from north to south. The phylogeny of *Morus* can be reflected indirectly by geographical distribution.

Key words: mulberry (*Morus*); ITS; fingerprint identification; phylogeny

0 引言

【研究意义】桑 (*Morus*) 是重要的经济植物, 是家蚕的饲料来源。中国是蚕丝生产大国, 又是桑属遗传多样性中心之一, 桑的种质资源极为丰富。研究桑种质资源核糖体内转录间隔区 (internal transcribed spacers, ITS) 序列的多样性, 对于桑种质的指纹鉴别、亲缘关系分析、育种亲本选择均具有重要意义; 有助于阐明桑系统发育与进化关系。【前人研究进展】向仲怀等^[1]于 1995 年首次应用 RAPD 分子标记研究了桑属 9 个种 DNA 多态性, 并据此认为山桑 (*M. bombycis*) 与鸡桑 (*M. australis*) 亲缘关系最近, 广东桑 (*M. atropurpurea*) 与华桑 (*M. cathayana*) 亲缘关系最近, 奶桑 (*M. macroura*) 与白桑 (*M. alba*) 亲缘关系最近, 而川桑是最早分化出来的桑种。冯丽春等^[2]于 1997 年利用 RAPD 对桑属 12 个种、2 个变种进行了遗传多样性分析, 探讨了桑属的亲缘关系, 认为川桑最原始。杨光伟等^[3-4]用 RAPD 和 AFLP 分析了桑属植物亲缘关系, 认为白桑、广东桑和鲁桑 (*M. multicaulis*) 是比较进化的类群, 川桑是最原始的。赵卫国等^[5-6]利用 RAPD 标记与微卫星 DNA 对桑属进行了研究, 认为蒙桑 (*M. mongolica*) 最原始。汪伟等^[7]基于 *trnL* 内含子序列探讨了桑属的遗传距离, 认为蒙桑最原始。

ITS 是核糖体基因中, 位于核糖体 18S、5.8S 和 26S 之间转录间隔区的 DNA 片段, 被 5.8S 分割成 2 段, 由于不加入成熟的核糖体, 受到的选择压力较小, 进化速度较快, 但在被子植物中相对长度具有保守性, 适合用于低分类群的系统发育分析^[8-10]。史全良等^[11]于 2001 年首次报道了蒙桑的 ITS 序列, 并对该序列在桑属系统学研究的应用价值进行了展望。赵卫国等^[12]于 2004 年研究了桑属 ITS 序列, 并分析了亲缘关系。

【本研究切入点】由于以前的研究材料类型与数量不足, 代表面较窄, 并多以栽培种为种的代表, 研究结论有一定的局限性。本研究通过 20 多年桑资源考察积累, 收集了国内外不同来源、不同类型桑资源 73 份,

并从 GenBank 下载了部分桑 ITS 序列, 结合本研究材料的 ITS 序列, 分析 ITS 序列长度、G+C 含量及其变异、同源性 (percent identity) 和遗传分歧 (genetic divergence), 探讨桑资源的系统位置与进化关系。【拟解决的关键问题】本研究试图通过对桑资源的 ITS 序列分析, 探讨桑属植物的系统位置与进化关系。

1 材料与方法

1.1 材料

试验材料取自西南大学、云南、广西、湖北桑资源圃和昆明植物园, 部分材料为野外考察获得 (表 1)。

1.2 DNA 提取及质量检测

试验于 2008、2009 年在华中农业大学园艺林学学院园艺植物生物学教育部重点实验室进行。利用稍加改进的 CTAB 法^[13], 从约 0.15 g 的硅胶干燥桑叶中提取总 DNA。用 0.4% 琼脂糖凝胶电泳和紫外分光核酸测定仪 (GENEQUANT, Eppendorf, Germany) 检测确认 DNA 的质量和浓度。

1.3 PCR 扩增与测序

PCR 扩增反应总体积 20 μ L, 反应体系为: 10 ng DNA 模板, 50 ng 正反向引物, 2.5 mmol·L⁻¹ 的 dNTPs, 10×PCR buffer 和 0.25 U· μ L⁻¹ *Taq* DNA 聚合酶。扩增程序为 94℃ 预变性 4 min; 94℃ 1 min, 55℃ 1 min, 72℃ 1 min, 共 33 个循环; 72℃ 延伸 7 min, 12℃ 保温。根据 GenBank 提供的序列设计扩增引物, 由上海生工生物工程技术有限公司合成。引物如下: ITS5: 5'-GG AAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3', ITS4: 5'-TCCTC CGCTTATTGATAT GC-3'。

1.4 数据分析

测序结果用 Sequencher 4.1.4 软件拼接, Bioedit 软件分析 ITS 序列范围, 除去两端非 ITS 部分。为使研究结果更具代表性, 根据 GenBank 公布的珙县黑油桑 (*M. alba* var. *macrophylla*, AY345148)、北美默里桑 (*M. murrayana*, FJ605515)^[14]、印度桑 (*M. indica*,

表 1 材料来源

Table 1 Materials for study of phylogeny of *Morus* from different localities

编号 No.	材料名称 Material name	来源 Source	拉丁学名 Latin name	标本编号 Specimens
1	昆明白桑 Kunming baisang	昆明 Kunming	<i>M. alba</i> L.	XNS0256
2	裂叶火桑 Lieye huosang	浙江 Zhejiang	<i>M. mizuho</i> Hotta.	XNS0258
3	湖北弯条桑 Hubei bend baisang	罗田 Luotian	<i>M. alba</i> var. <i>pendula</i> Dippel.	XNS0057
4	贵州白桑 Guizhou baisang	贵阳 Guiyang	<i>M. alba</i> L.	XNS0257
5	四川鬼桑 Sichuan guisang	四川 Sichuan	<i>M. var. diabolica</i> Koidz.	XNS0058
6	雅安白桑 Yaan baisang	雅安 Ya'an	<i>M. alba</i> L.	XNS0059
7	斯里兰卡 1 号 Sri Lanka No.1	斯里兰卡 Sri Lanka	<i>M. alba</i> L.	XNS0052
8	广东荆桑 Guangdong jingsang	广东 Guangdong	<i>M.atropurpurea</i> Roxb.	XNS0157
9	荣经川桑 Yingjing chuansang	荣经 Yingjing	<i>M. notabilis</i> Schneid.	XNS0022
10	湖北蒙桑 1 号 Hubei mengsang No.1	保康 Baokang	<i>M. mongolica</i> Koidz.	XNS0078
11	神农架蒙桑 Shennongjia mengsang	湖北 Hubei	<i>M.mongolica</i> Koidz.	XNS0065
12	新疆白桑 Xinjiang baisang	和田 Hetian	<i>M. alba</i> L.	XNS0066
13	四川山白过渡 1 号 Sichuan shanbai transition No.1	四川 Sichuan	<i>M. bombycis</i> Koidz.	XNS0067
14	神农架鸡桑 1 号 Shennongjia jisang No.1	神农架 Shennongjia	<i>M. australis</i> Poir.	XNS0068
15	新疆黑桑 Xinjiang heisang	和田 Hetian	<i>M. nigra</i> L.	XNS0218
16	四川山白过渡 2 号 Sichuan shanbai transition No.2	四川 Sichuan	<i>M. bombycis</i> Koidz.	XNS0069
17	云南毛叶奶桑 Yunnan maoye naisang	西双版纳 Xishuangbanna	<i>M. macroura</i> var. <i>mawu</i> Koidz.	XNS0070
18	四川花叶华桑 Sichuan cleft leaf huasang	四川 Sichuan	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0201
19	珙县川桑 Gongxian chuansang	四川 Sichuan	<i>M. notabilis</i> Schneid.	XNS0071
20	高海拔鸡桑雌 High Altitude jisang♀	四川 Sichuan	<i>M. australis</i> Poir.	XNS0072
21	金佛山华桑 Jinfoshan huasang	南川 Nanchuan	<i>M. cathayana</i> Hemsl.	XNS0073
22	四川长果桑 Sichuan changguosang	四川 Sichuan	<i>M. macroura</i> Miq.	XNS0074
23	神农架山桑 Shennongjia shansang	神农架 Shennongjia	<i>M. bombycis</i> Koidz.	XNS0017
24	神农架鸡桑 1 号 Shennongjia jisang No.1	神农架 Shennongjia	<i>M. australis</i> Poir.	XNS0076
25	神农华桑雌 Shennongjia huasang♀	神农架 Shennongjia	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0181
26	高海拔鸡桑 2 号 High Altitude jisang No.2	四川 Sichuan	<i>M. australis</i> Poir.	XNS0077
27	雅周桑 Yazhousang	雅安 Ya'an	<i>M. australis</i> Poir.	XNS0078
28	天目山华桑 Tianmushan huasang	浙江 Zhejiang	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0080
29	湖南华桑 Hunan huasang	湖南 Hunan	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0082
30	沙 2×109 Sha2×109	广东 Guangdong	<i>M.atropurpurea</i> Roxb.	XNS0083
31	贵州蒙桑 Guizhou mengsang	贵州 Guizhou	<i>M. mongolica</i> Koidz.	XNS0084
32	轮教 40 Lunjiao No.40	广东 Guangdong	<i>M.atropurpurea</i> Roxb.	XNS0088
33	湖南蒙桑 Hunan mengsang	湖南 Hunan	<i>M.mongolica</i> Koidz.	XNS0089
34	来风水桑 Laifeng shuisang	湖北来风 Hubei laifeng	<i>M. australis</i> Poir.	XNS0091
35	金佛山鸡桑 Jinfoshan jisang	金佛山 Jinfoshan	<i>M.australis</i> Poir.	XNS0093
36	广东桑 Guangdongsang	广东 Guangdong	<i>M. atropurpurea</i> Roxb.	XNS0094
37	斯里兰卡 3 号 Sri Lanka No.3	斯里兰卡 Sri Lanka	<i>M. alba</i> L.	XNS0095
38	四川华桑 Sichuan huasang	四川 Sichuan	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0097
39	云南奶桑 Yunnan naisang	云南河口 Yunnan hekou	<i>M. macroura</i> Miq.	XNS0288
40	印度 55 India No.55	印度 India	<i>M. alba</i> L.	XNS0259
41	乌克兰 Ukraine	乌克兰 Ukraine	<i>M. alba</i> L.	XNS0260
42	泰国桑 Thailand sang	泰国 Thailand	<i>M. alba</i> L.	XNS0261

续表 1 Continued table 1

编号 No.	材料名称 Material name	来源 Source	拉丁学名 Latin name	标本编号 Specimens
43	广东桑 4 倍体 Tetraploid Guangdong	广东 Guangdong	<i>M.atropurpurea</i> Roxb.	XNS0097
44	川桑 24 Chuansang No.24	四川 Sichuan	<i>M.alba</i> L.	XNS0098
45	钦州长果桑 Qinzhou changguosang	广西 Guangxi	<i>M. macroura</i> Miq.	XNS0099
46	广西鸡桑 Guangxi jisang	广西 Guangxi	<i>M.australis</i> Poir.	XNS0100
47	云南华桑 Yunnan huasang	云南 Yunnan	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0101
48	越南白桑 Vietnam baisang	越南 Vietnam	<i>M. alba</i> L.	XNS0264
49	广西 772 Guangxi No.772	广西 Guangxi	<i>M. alba</i> L.	XNS0103
50	环江 1 号 Huanjiang No.1	广西 Guangxi	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0105
51	钦州桑 Qinzhou sang	广西 Guangxi	<i>M.alba</i> L.	XNS0106
52	云南长穗桑 Yunnan changsuisang	云南 Yunnan	<i>M.wittorum</i> Handelb-Mazett.	XNS0372
53	改良鼠返 Gailiangshufan	日本 Japan	<i>M.alba</i> L.	XNS0107
54	剑持 Jianchi	日本 Japan	<i>M. bombycis</i> Koidz.	XNS0277
55	昆明鬼桑 kunming guisang	昆明 kunming	<i>M.var. diabolica</i> Koidz.	XNS0109
56	湖北山白过渡 1 Hubeishanbai transition No.1	湖北 Hubei	<i>M. bombycis</i> Koidz.	XNS0110
57	湖北蒙桑 3 号 Hubei mengsang No.3	湖北 Hubei	<i>M. mongolica</i> Koidz.	XNS0111
58	湖北鬼桑 Hubei guisang	湖北 Hubei	<i>M.var.diabolica</i> Koidz.	XNS0112
59	湖北鸡桑 Hubei jisang	湖北 Hubei	<i>M.australis</i> Poir.	XNS0113
60	湖北光叶华桑 Hubei smooth-leaved huasang	湖北 Hubei	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0114
61	湖北蒙桑 4 Hubei mengsang No.4	湖北 Hubei	<i>M. mongolica</i> Koidz.	XNS0115
62	湖北圆叶华桑 1 Hubei yuanyehuasang No.1	湖北 Hubei	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0116
63	湖北圆叶华桑 2 Hubei yuanyehuasang No.2	湖北 Hubei	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0117
64	湖北白桑 Hubei baisang	湖北 Hubei	<i>M.alba</i> L.	XNS0118
65	利川长穗桑 Lichuan changsuisang	湖北 Hubei	<i>M.wittorum</i> Handelb-Mazett.	XNS0119
66	湖北华桑 Hubei huasang	湖北 Hubei	<i>M.cathayana</i> Hemsl.	XNS0120
67	湖北全叶白桑 Hubei quanyebaisang	湖北 Hubei	<i>M.alba</i> L.	XNS0121
68	湖北山白过渡 2 Hubei shanbai transition No.2	湖北 Hubei	<i>M.alba</i> L.	XNS0122
69	湖北全叶山桑 Hubei quanyeshansang	湖北 Hubei	<i>M.bombycis</i> Koidz.	XNS0123
70	湖北蒙桑 2 号 Hubei mengsang No.2	湖北 Hubei	<i>M.mongolica</i> Koidz.	XNS0124
71	咸丰长穗桑 Xianfeng changsuisang	湖北 Hubei	<i>M.wittorum</i> Handelb-Mazett.	XNS0125
72	湖北裂叶白桑 Hubei lieyebaisang	湖北 Hubei	<i>M.alba</i> L.	XNS0126
73	云南光叶桑 2 Yunnan smooth leaf sang No.2	昆植园 KunBotanical gardens	<i>M.macroura</i> Miq.	XNS0129
外类群 Outgroup				
74	构树 Goushu	重庆 Chongqing	<i>B. papyifera</i> L'Herit. Ex Vent	XNS0277
75	柘树 Zheshu	昆明 Kunming	<i>C. tricuspidata</i> Burex Lavallee	XNS0007
76	榔榆 Langyu	昆明 Kunming	<i>U. parvifolia</i> Jacq.	XNS0008

AM041997)、黑桑 (*M. nigra*, AM042002)、贵州德江 10 号奶桑 (*M. macroura*, AY345147)、鲁桑 (*M. multicaulis*, AM042003)、鲁桑 (*M. lhou*, AM041999)、泰国暹罗桑 (*M. rotundiloba*, AM042005)、北美赤桑 (*M. rubra*, FJ605516)、伦敦 40 号 (*M. atropurpurea*,

AY345145) 和贵 14 号长穗桑 (*M. wittorum*, AY345155) 11 份桑属 ITS 序列, 与本试验测序的 73 份 ITS 序列, 利用 Clustalx1.83c 软件^[15]进行序列比对, 利用 DNASTar 软件分析各序列长度、G+C 含量、变异位点、同源性及遗传分歧。根据 GenBank 公布的见血

封喉 (*Antiaris toxicaria*, FJ980399)、见血封喉族 (*Antiaropsis decipiens*, AY730142)、鹊肾树属 (*Streblus asper*, FJ980400)、鹊肾树属 (*Streblus banksii*, EF635452)、圭亚那饱食桑木 (*Brosimum guianense*, AY635492)、弹性卡斯桑木 (*Castilla elastica*, AY730143)、非洲硬木树 (*Milicia excelsa*, MEU93585)、无花果 (*Ficus carica*, EF579622)、新西兰鹊肾树 (*Streblus glaber*, DQ499105)、鹊肾树属 (*Streblus heterophyllus*, DQ499106) 和鹊肾树属 (*Streblus smithii*, EF635447)^[16-17]等 11 份桑科 ITS 序列, 用 PAUP Version4.0b10 软件进行 MP 分析, 以确定桑属的系统位置。用 Modeltest Version 3.06^[18]和 PAUP Version4.0b10 软件进行碱基替换模型计算, 基于模型用 PAUP Version4.0b10 和 Mrbayes 软件分析系统进化关系。

2 结果

2.1 ITS 序列长度、G+C 含量及变异

根据 GenBank 已公布的鲁桑 (AM042003) 18S rRNA 基因 3'端、26S rRNA 基因 5'端、5.8S rDNA 基因碱基序列, 确定本试验各材料的 ITS 序列范围。软件分析结果表明, 桑 ITS 基本序列全长 576 bp, G+C 含量 59.55% (ITS1: 174 bp, G+C 含量 61.49%, ITS2: 302 bp, G+C 含量 62.25%, 5.8S: 100 bp, G+C 含量 48.00%) (图 1)。

有 33 份材料 ITS 序列有不同程度变异 (表 2)。新疆黑桑、北美默里桑、利川长穗桑、咸丰长穗桑 ITS 最长 (590 bp), 贵 14 号长穗桑 ITS 最短 (573 bp)。改良鼠返 G+C 含量最高 (62.25%), 新疆黑桑、北美默里桑最低 (58.64%)。但 ITS1 和 ITS2 的 G+C

含量基本相等。

ITS 长度、G+C 含量发生变异, 预示碱基位点发生了某种程度的变化。用 DNASTar 软件查看各序列变异位点, 分析结果表明, 供试材料间有 166 个变异位点, 其中 ITS1 有 100 个变异位点, ITS2 有 66 个变异位点, 5.8S 无变异。新疆黑桑 35 个, 占 21.08%, 北美默里桑 (FJ605516) 34 个, 占 20.48%, 其次是利川长穗桑、咸丰长穗桑各 17 个, 其它 63 个。野生种呈有规律的变异, 栽培种变异无规律 (表略)。

2.2 ITS 序列遗传分歧及同源性分析

用 DNASTar 软件计算遗传分歧及同源性百分比差异, 结果表明, 桑资源间 ITS 序列的同源性 (percent identity) 约 93.1%—100.0%, 遗传分歧 (divergence) 0.0—4.0。栽培种中, 山桑与其它栽培种 (白桑、鲁桑、广东桑、瑞穗桑) 遗传分歧较大, 为 0.9—1.4 (表略)。

2.3 桑系统位置及外类群确定

将桑属材料通过预分析, 删除野生种中同种内 ITS 无变异材料, 仅保留一个作为种的代表, 加上根据 GenBank 公布的见血封喉 (FJ980399) 等 11 份桑科 ITS 序列和构树、柘树、榔榆等 3 份材料的 ITS 序列, 用榔榆作外类群, MP 法分析结果显示, 分支图树长 (tree length) 为 1 187, 一致性指数 (consistency index, CI) 为 0.6369, 保持性指数 (retention index, RI) 为 0.8584, 调整后的一致性指数 (rescaled consistency index, RC) 为 0.5467, 比对序列共 650 个位点, 其中包含 184 个不变位点、152 个变异非信息位点、314 个信息位点。

分支图以 100%靴带 (bootstrap) 支持率将桑属分为一支。系统位置排列在非洲硬木树 (MEU93585)^[17]与新西兰鹊肾树 (DQ499105) 之间, 与非洲硬木树

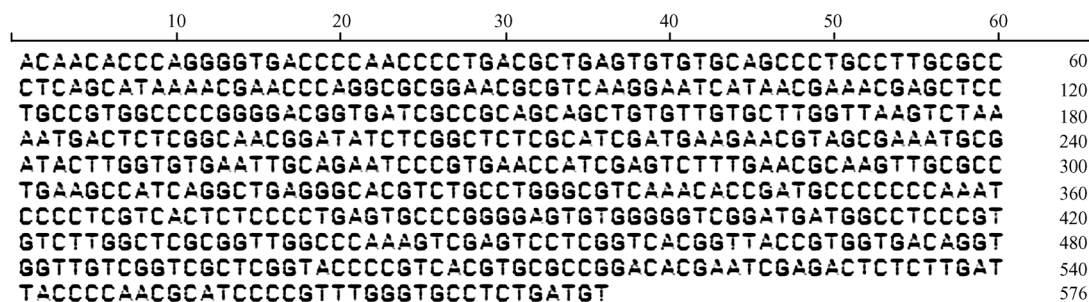


图 1 桑属 ITS 基本序列

Fig. 1 *Morus* ITS sequence base pairs arranged

表 2 桑属种质资源 ITS 长度及 G+C 含量变异

Table 2 Lengths of ITS sequences and its contents of G + C in *Morus*

编号 No.	材料名称 Material name	ITS1 bp/G+C%	5.8S bp/G+C%	ITS2 bp/G+C%	ITS bp/G+C%
2	裂叶火桑 Lieye huosang	174/61.94	100/48.00	302/62.25	576/59.55
9	蒙经川桑 Yingjing chuansang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
12	新疆白桑 Xinjiang baisang	175/61.14	100/48.00	302/62.25	577/59.45
15	新疆黑桑 Xinjiang heisang	188/61.17	100/48.00	302/60.60	590/58.64
17	云南毛叶奶桑 Yunnanmaoye naisang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
18	四川花叶华桑 Sichuan cleft leaf huasang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
19	珙县川桑 Gongxian chuansang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
22	四川长果桑 Sichuan changguosang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
25	神农架华桑雌 Shennongjia huasang♀	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
28	天目山华桑 Tianmushan huasang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
29	湖南华桑 Hunan huasang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
39	云南奶桑 Yunnan naisang	576/59.90	100/48.00	302/62.58	576/59.90
41	乌克兰 Ukraine	175/60.57	100/48.00	302/62.25	577/59.27
45	钦州长果桑 Qinzhou changguosang	174/61.49	100/48.00	302/62.58	576/59.72
47	云南华桑 Yunnan huasang	174/61.49	100/48.00	302/62.58	576/59.72
50	环江 1 号 Huanjiang No.1	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
52	云南长穗桑 Yunnan changsuisang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
53	改良鼠返 Gailiangshufan	175/61.14	100/48.00	302/62.25	576/62.25
54	剑持 Jianchi	174/61.49	100/48.00	302/62.25	576/61.49
60	湖北光叶华桑 Hubei smooth-leaved huasang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
62	湖北圆叶华桑 1Hubei yuanye huasang No. 1	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
63	湖北圆叶华桑 2Hubei yuanyehuasang No. 2	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
65	利川长穗桑 Lichuan changsuisang	187/62.03	100/48.00	303/63.04	590/60.17
66	湖北华桑 Hubei huasang	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
71	咸丰长穗桑 Xianfeng changsuisang	187/62.03	100/48.00	303/63.16	590/60.17
73	云南光叶桑 2Yunnan smooth leaf sang No.2	174/62.07	100/48.00	302/62.58	576/59.90
74	珙县黑油桑 Gongxian heiyousang	174/61.49	100/48.00	301/62.13	575/59.48
75	北美默里桑 North America molisang	188/61.70	100/48.00	302/60.26	590/58.64
77	黑桑 heisang	174/61.49	100/48.00	301/61.79	575/59.30
78	德江 10 号奶桑 Dejiang No.10 naisang	174/62.07	100/48.00	300/62.33	574/59.76
81	泰国暹罗桑 Thailand xianluosang	176/60.11	100/48.00	302/62.25	580/59.14
83	伦敦 40 号 Lunjiao No.40	174/61.49	100/48.00	300/62.00	574/59.41
84	贵 14 号长穗桑 Gui No.14 changsuisang	172/61.63	100/48.00	301/62.46	573/59.69

(MEU93585) 亲缘关系最近 (图 2)。用 NJ 法、ML 法、Bayesian 法也得到类似结果 (图略)。

2.4 桑系统进化关系

通过预分析, 用有变异的材料, 加上即使无变异、但前人已经命名为种的材料, 用桑族非洲硬木树 (MEU93585) 与新西兰鹊肾树 (DQ499105) 作外类群, 用 Modeltest V3.06 软件计算碱基替换模型为

GTR+G。基于此模型进行 Mrbayes 分析, 并用 MP 法计算分支图的一致性指数、信息位点等。分析结果表明, 分支图显示树长为 132, 一致性指数 (CI) 为 0.9621, 保持性指数 (RI) 为 0.9123, 调整后一致性指数 (RC) 为 0.8777, 比对序列共 597 个位点, 477 个不变位点, 101 个变异非信息位点, 19 个信息位点。

分支图首先将新疆黑桑、北美默里桑 (FJ605515) 分出, 靴带支持率 77%。其它桑资源分为 3 支, 靴带支持率 100%。第一支包括: 白桑、暹罗桑 (AM042005)、瑞穗桑、广东桑、鸡桑、鲁桑 (AM041999)、蒙桑、鬼桑、印度桑 (AM041997)、山桑、赤桑 (FJ605516) 等资源, 靴带支持率 97%。第二支包括: 华桑、奶桑、川桑等资源, 靴带支持率 72%。第三支利川长穗桑、

咸丰长穗桑, 靴带支持率 100%。
云南华桑、钦州长果桑单独分出; 云南长穗桑、贵 14 号长穗桑 (AY345155) 分在了第二支; 金佛山华桑、四川华桑分在第一支; GenBank 公布的黑桑 (AM042002) 以及高、低海拔鸡桑也分在了第一支 (图 3)。用 MP 法、NJ 法、ML 法均得到基本相同结果 (图略)。

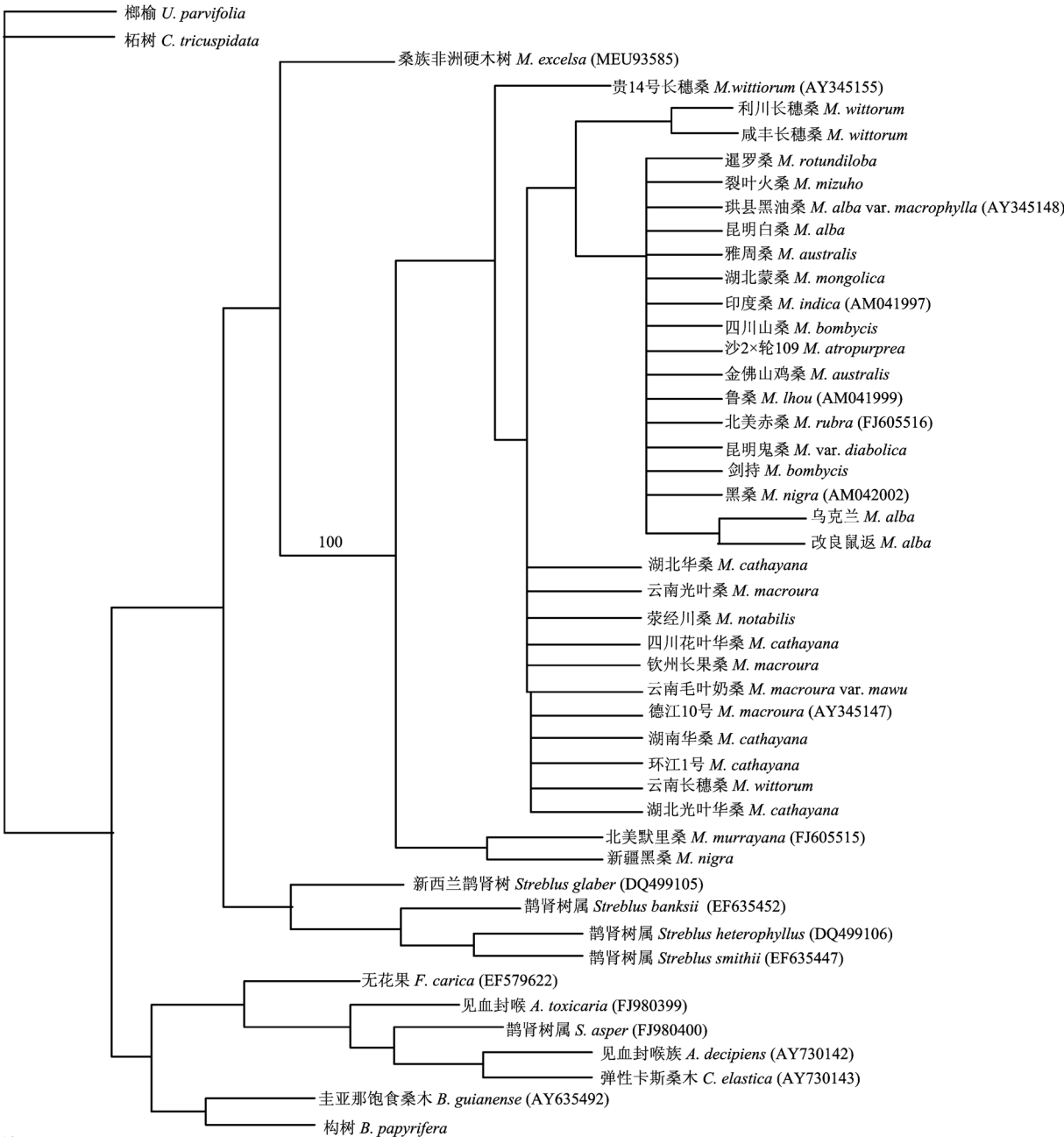


图 2 基于 ITS 桑的系统位置
Fig. 2 The systematic position of *Morus* based on ITS

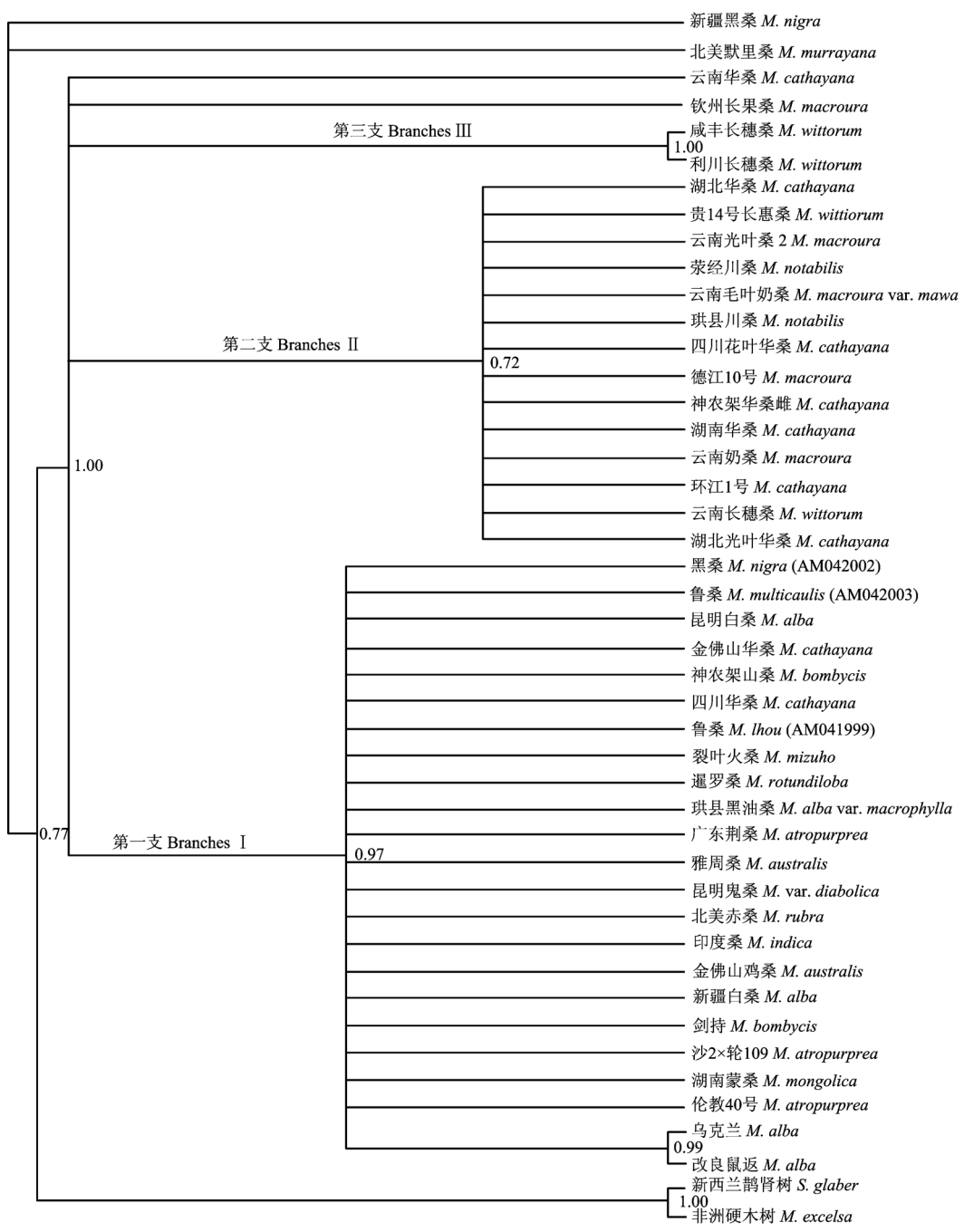


图 3 基于 ITS 桑属 Mrbayes 分支图
Fig. 3 The Mrbayes branch map of *Morus* based on ITS

3 讨论

3.1 桑系统位置与进化关系

用 ITS 序列分析种群的系统进化关系,已有不少报道,但分析桑属的系统位置却未见报道。本文对桑 ITS 序列采用 MP 法分析桑属的系统位置,分支图

以 100%靴带支持率将桑属分为一支,说明桑属是单系。系统位置排列在非洲硬木树 (MEU93585) 与新西兰鹊肾树 (DQ 499105) 之间,与桑族、非洲硬木树 (MEU93585) 亲缘关系最近,这与 Zerega 等^[19]用 26S、*ndhF* 序列对桑科系统发育分析中桑属的位置一致。

基于 ITS 桑属 Mrbayes 分析, 将桑属分为 2 大类, 4 小类。根据外类群确定法, 新疆黑桑、北美默里桑 (FJ605515) 最原始, 其系统进化顺序依次为: 新疆黑桑、北美默里桑→白桑、暹罗桑 (AM042005)、瑞穗桑、广东桑、鸡桑、鲁桑 (AM041999)、蒙桑、鬼桑、印度桑 (AM041997)、山桑、赤桑 (FJ605516)→华桑、奶桑、川桑→利川长穗桑、咸丰长穗桑。这与桑属由北向南地理迁移吻合。但与前人报道不同, 可能是取材不同的原因。

本研究将金佛山华桑、四川华桑这 2 份资源, 分在了第一支。金佛山华桑、四川华桑, 形态上有华桑的典型形态 (枝皮灰白色、直立乔木、叶大), 但这 2 份资源叶上毛较少, 叶没有华桑那样厚, 进一步检测它们的变异位点, 发现金佛山华桑、四川华桑与白桑的基本序列相同, 说明在演化过程中, 华桑与白桑亲缘关系较近。

华桑主要分布于中国中部和长江流域, 抗盐碱性, 北可达辽宁、山东 (44°N), 南可达福建、广西、云南、老挝 (20°N), 朝鲜、日本也有。白桑为广布种, 北可达俄罗斯远东、蒙古鞑靼地区 (60°N), 南可达越南、印度、斯里兰卡 (6°N), 东可达朝鲜、日本、北美 (宾西法尼亚州、田纳西州), 西达中亚、西亚, 欧洲有逸生, 海拔 1 000 m 以下^[20-23]。从分布来看华桑基本在白桑分布的中心区域, 且分布海拔相近, 集中分布在 1 000 m 以下。根据区系地理原理与方法^[24-26], 应较白桑后生。

3.2 桑属 (*Morus*) ITS 序列保守性, 为非近期分化类群

本研究取材 73 份, 另从 GenBank 下载珙县黑油桑 (AY345148) 等 11 份, 对 ITS 序列进行分析, 只有 33 份材料 ITS 序列有不同程度变异, 而大部分材料, 包括大部分白桑、山桑、蒙桑、鬼桑、鸡桑、广东桑、赤桑、印度桑、鲁桑和部分华桑变异, 它们的 ITS 序列相同; ITS 序列的同源性高达 93.1%—100.0%, 遗传分歧 0.0—4.0, 说明桑 ITS 序列具有一定保守性。

一般鸡桑分布在较高海拔, 寒、湿地区, 枝细、叶小, 扦插不易生根, 俗称小桑树。但在一些低海拔, 湿度较大的山区, 却有叶型较大、枝条较粗、生长速度较快、扦插易生根的鸡桑变异。雅周桑、来风水桑就是这种变异资源 (俗称低海拔鸡桑), 本研究发现这种形态与适生环境明显不同的高、低海拔鸡桑, 它们的 ITS 序列完全相同, 并分在一个分支; 未发现 ITS

种内地理迁移的变化规律, 这些均说明桑 ITS 序列具有一定的保守性, 种性比较稳定, 非近期分化类群。如需对桑进行谱系地理分析, 需另择片段, 或与其它片段联合分析, 但对桑的系统进化分析是适合的。

3.3 ITS 变异位点与遗传分歧对桑种质指纹鉴别的可能性及杂交育种亲本选择的启示

本文报道了材料间的变异位点、遗传分歧。序列比对显示, 共 166 个变异位点, 其中一些变异位点有明显的种性变异规律, 如 18—31 位插入 GTGCGCAA TGCGC, 47 位 A 变 G, 560 位 T 变 G 等。这些变异位点, 通过笔者重复测序, 重现性好, 可作为桑种质 DNA 指纹特异鉴别位点。云南华桑、钦州长果桑 47 位回复到 A (华桑、长果桑 47 位本应该是 G 已回复到白桑基本序列碱基 A), 560 位 T 变 G, 即被单独分出, 说明 47 和 560 位是桑种质 DNA 指纹鉴别关键位点。

本研究发现, 栽培种中, 山桑与其它栽培种 (白桑、鲁桑、广东桑、瑞穗桑) 遗传分歧最大, 为 0.9—1.4。蚕业界公认山桑具有叶质好、抗寒等优点, 又与其它栽培种有较大的遗传分歧。因此, 认为桑树杂交育种亲本的一方, 选择山桑, 以扩大选择范围。

3.4 桑分子系统进化分析, 应对材料进行深层次研究

GenBank 公布的黑桑 (AM042002) 分在了白桑这一支, 进一步分析 ITS 变异位点, 发现 GenBank 公布的黑桑 (AM042002) 只有 549 位 C 变 A, 其它与白桑序列基本相同, 而新疆黑桑却有 35 个变异位点, 2 种黑桑 ITS 有如此大的差异, 其原因可能是材料不同 (同名异种)。据资料记载, 黑桑有 2 种, 一种分布在印度尼西亚的爪哇, 为二倍体, 栽培种; 另一种分布在亚美利加、伊朗, 包括中国新疆, 为 22 倍体, 野生、半野生种^[27]。所以, 如果取材不加注意, 就会得出不同结论。

本研究发现一些栽培品种, 如本试验的新疆白桑、乌克兰、改良鼠返以及 GenBank 的珙县黑油桑等碱基均有一些变异, 且变异无规律, 如果材料较少, PAUP 软件不能真实地确定变异非信息位点。所以在对栽培品种进行系统位置确定时, 一定要控制数量, 多用一些野生种, 即少量多次进行运算。

本研究将云南长穗桑、贵 14 号长穗桑 (AY345155) 分到了华桑这一支, 未分到利川、咸丰长穗桑这一支; 其基本序列 ITS1: 174 bp, ITS2: 302 bp, 5.8S: 100 bp, 也与前人报道不同。这些均可能

是材料原因,需进一步研究。

4 结论

ITS 长度、G+C 含量、变异位点均可作桑种质资源 DNA 特异指纹鉴别依据,特别是碱基变异位点。华桑类型的 ITS 基本序列 47 位 A 变 G,560 位 T 变 G;长穗桑主要是在 18—31 位插入 GTGCGCAATGCGC;新疆黑桑、北美默里桑除在 18—31 位插入 GTGCGCAATGCGC 外,还有多处发生变异;山桑与其它栽培种遗传分歧较大,桑树杂交育种亲本选择的一方,以选择山桑为宜,便于杂交优势的利用;桑的系统位置排列在非洲硬木树 (MEU93585) 与新西兰鸛肾树 (DQ499105) 之间,与非洲硬木树 (MEU93585) 亲缘关系最近;本研究将新疆黑桑、北美默里桑确定为最原始类型,说明桑属劳亚古陆 (Laurasia) 高纬度起源,随着地球寒、旱化^[28],由北向南迁移。其系统进化顺序依次为:新疆黑桑,北美默里桑→白桑、暹罗桑 (AM042005)、瑞穗桑、广东桑、鸡桑、鲁桑 (AM041999)、蒙桑、鬼桑、印度桑 (AM041997)、山桑、赤桑 (FJ605516)→华桑、奶桑、川桑→长穗桑。桑属可由地理分布、抗寒性强弱间接反映系统进化关系。

致谢: 本研究得到中国科学院昆明植物研究所分子生物学实验室孙航、聂泽龙二位研究员大力支持,西南大学生物技术学院张泽教授对论文的修改提出了宝贵意见,在此一并致谢。

References

- [1] 向仲怀, 张孝勇, 余茂德, 柯益富. 采用随机扩增多态性 DNA 技术(RAPD)在桑属植物系统学研究的应用初报. 蚕业科学, 1995, 21(4): 203-208.
Xiang Z H, Zhang X Y, Yu M D, Ke Y F. A preliminary report on the application of rapd in systematics of *Morus*. *Science of Sericulture*, 1995, 21(4): 203-208. (in Chinese)
- [2] 冯丽春, 杨光伟, 余茂德, 张孝勇, 向仲怀. 利用 RAPD 对桑属植物种间亲缘关系的研究. 中国农业科学, 1997, 30(1): 52-56.
Feng L C, Yang G W, Yu M D, Zhang X Y, Xiang Z H. Study of relationships among species in *Morus* L. using random amplified polymorphic DNA (RAPD). *Scientia Agricultura Sinica*, 1997, 30(1): 52-56. (in Chinese)
- [3] 杨光伟, 冯丽春, 敬成俊, 余茂德, 向仲怀. 桑属种群遗传结构变异分析. 蚕业科学, 2003, 29(4): 6-12.
Yang G W, Feng L C, Jing C J, Yu M D, Xiang Z H. Analysis of genetic structure variance among mulberry (*Morus* L.) populations. *Science of Sericulture*, 2003, 29(4): 6-12. (in Chinese)
- [4] 杨光伟. 中国桑属(*Morus* L.)植物遗传结构及系统发育分析[D]. 重庆: 西南农业大学, 2003.
Yang G W. China *Morus* L. genetic structure and phylogenetic analysis [D]. Chongqing: Southwest Agricultural University, 2003. (in Chinese)
- [5] 赵卫国, 潘一乐, 黄敏仁. 桑属种质资源的随机扩增多态性 DNA 研究. 蚕业科学, 2002, 26(4): 398-402.
Zhao W G, Pan Y L, Huang M R. *Morus* germplasm resources of random amplified polymorphic DNA study. *Science of Sericulture*, 2002, 26(4): 398-402. (in Chinese)
- [6] Zhao W G, Miao X X, Jia S H, Yile P, Huang Y P. Isolation and characterization of microsatellite loci from the mulberry, *Morus* L.. *Plant Science*, 2005, 168: 519-525.
- [7] 汪 伟, 王兴科, 朱显萍, 汪生鹏, 张 林, 潘一乐, 沈兴家, 杨永华, 赵卫国. 基于 trnL 内含子序列的桑属植物分子系统学初探. 蚕业科学, 2008, 34(2): 892-897.
Wang W, Wang X K, Zhu Y P, Wang S P, Zhang L, Pan Y L, Shen X J, Yang Y H, Zhao W G. Phylogenetic analysis of genus *Morus* (Urticales: Moraceae) using nucleotide sequences from the trnL intron. *Science of Sericulture*, 2008, 34(2): 892-897, (in Chinese)
- [8] Baldwin B G, Sanderson M J, Porter J M. The ITS region of nuclear ribosomal DNA: A valuable source of evidence on angiosperm phylogeny. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, 1995, 82: 247-277.
- [9] Bellarosa R, Simeone M C, Papini A, Schirone B. Utility of ITS sequence data for phylogenetic reconstruction of Italian *Quercus* spp. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2005, 34: 355-370.
- [10] Kress W J, Liu A Z, Newman M, Li Q J. The molecular phylogeny of *Alpinia* (Zingiberaceae): A complex and polyphyletic genus of ginger. *American Journal of Botany*, 2005, 92: 167-178.
- [11] 史全良, 赵卫国. 桑树 ITS 序列测定及特点的初步分析. 蚕业科学, 2001, 27(2): 140-142.
Shi Q L, Zhao W G. Preliminary study on ITS sequence and characteristics of mulberry. *Science of Sericulture*, 2001, 27(2): 140-142. (in Chinese)
- [12] 赵卫国, 潘一乐, 张志芳. 桑属植物 ITS 序列研究与系统发育分析. 蚕业科学, 2004, 30(1): 11-14.
Zhao W G, Pan Y L, Zhang Z F. Phylogenetic relationship of genus *Morus* by ITS sequence data. *Science of Sericulture*, 2004, 30(1): 11-14. (in Chinese)

- [13] Weising K H, Wolff K, Meyer W. *DNA Fingerprinting in Plants and Fungi*. Boca Raton, Florida, US: CRC Press, 1995: 50-54.
- [14] Galla S J, Viers B L, Gradie P E, Saar D E. *Morus murrayana* (moraceae): A new mulberry from Eastern North America. *Phytologia*, 2009, 91(1): 105-116.
- [15] Thompson J D, Gibson T J, Plewniak F, Jeanmougin F, Higgins D G. The Clustal X windows interface: Flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis. tools. *Nucleic Acids Research*, 1997, 25: 4876-4882.
- [16] 彭鏡毅. 台灣維管束植物編碼索引. 台灣: 行政院農業委員會出版. 1997, II: 136-194.
- Peng J Y. *Draft of Index to Codes of Vascular Plants of Taiwan*. Taiwan: Council of Agriculture Press. 1997, II: 136-194. (in Chinese)
- [17] Apetorgbor M M, Turco E, Obbinah J R, Ragazzi C A. Potential factors limiting viability of *Milicia excelsa* (Welw.) C. C. Berg seeds in plantation establishment in West Africa. *Journal of Plant Diseases and Protection*, 2004(3): 238-246.
- [18] Posada D, Crandall K A. Modeltest: Testing the model of DNA substitution. *Bioinformatics*, 1998, 14: 817-818.
- [19] Zerega N J C, Clement W L, Datwyler S L, Weiblen G D. Biogeography and divergence times in the mulberry family (Moraceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 2005(37): 402-416.
- [20] 河北植物志编辑委员会. 河北植物志(第一卷). 石家庄: 河北科学技术出版社, 1986: 282-285.
- Editorial Board of "Flora of Hebei". *Hebei Flora (vol. I)*. Shijiazhuang: Hebei Science and Technology Press, 1986: 282-285. (in Chinese)
- [21] 华北植物志编辑委员会. 华北植物志. 北京: 中国科学院出版社, 1953: 148-152.
- Editorial Board of "Flora of North China". *Flora of North China*. Beijing: Chinese Academy of Sciences Press, 1953: 148-152. (in Chinese)
- [22] 山西植物志编辑委员会编. 山西植物志(第一卷). 北京: 中国科学技术出版社, 1992: 322-325.
- "Flora of Shanxi" Edit Committees. *Shanxi Flora (vol. I)*. Beijing: China Science and Technology Press, 1992: 322-325. (in Chinese)
- [23] 中国植物志编辑委员会. 中国植物志 23 卷. 北京: 科学出版社, 1998: 2-23.
- "Flora Reipublicae Popularis Sinicae" Editorial Committee. *Flora Reipublicae Popularis Sinicae Vol. 23*. Beijing: Science Press, 1998: 2-23. (in Chinese)
- [24] 路安民主编. 种子植物科属地理. 北京: 科学出版社, 1999: 1-14, 299-344, 561-529.
- Lu A M (editor in chief). *The Geography of Spermatophytic Families and Genera*. Beijing: Science Press, 1999: 1-14, 299-344, 561-529. (in Chinese)
- [25] 贝克 C B. 被子植物的起源和早期演化. 北京: 科学出版社, 1981: 35.
- Baker C B. *The Origin of Angiosperms and Early Evolution*. Beijing: Science Press, 1981: 35. (in Chinese)
- [26] 吴征镒, 王荷生. 中国自然地理——植物地理(上册). 北京: 科学出版社, 1983: 56.
- Wu Z Y, Wang H S. *China's Physical Geography—Phytogeography (First volume)*. Beijing: Science Press, 1983: 56. (in Chinese)
- [27] 储瑞银, 孙晓霞. 桑属植物细胞遗传学的研究 I 部分桑品种的染色体数. 蚕业科学, 1986, 12(4): 199-202.
- Chu R Y, Sun X X. *Morus cell genetics studies I, Parts cultivated mulberry varieties chromosome number*. *Science of Sericulture*, 1986, 12(4): 199-202. (in Chinese)
- [28] 浅间一男. 被子植物的起源. 北京: 海洋出版社, 1988: 132.
- Asama. *Angiosperm Origin*. Beijing: China Ocean Press, 1988: 132. (in Chinese)

(责任编辑 李 莉)